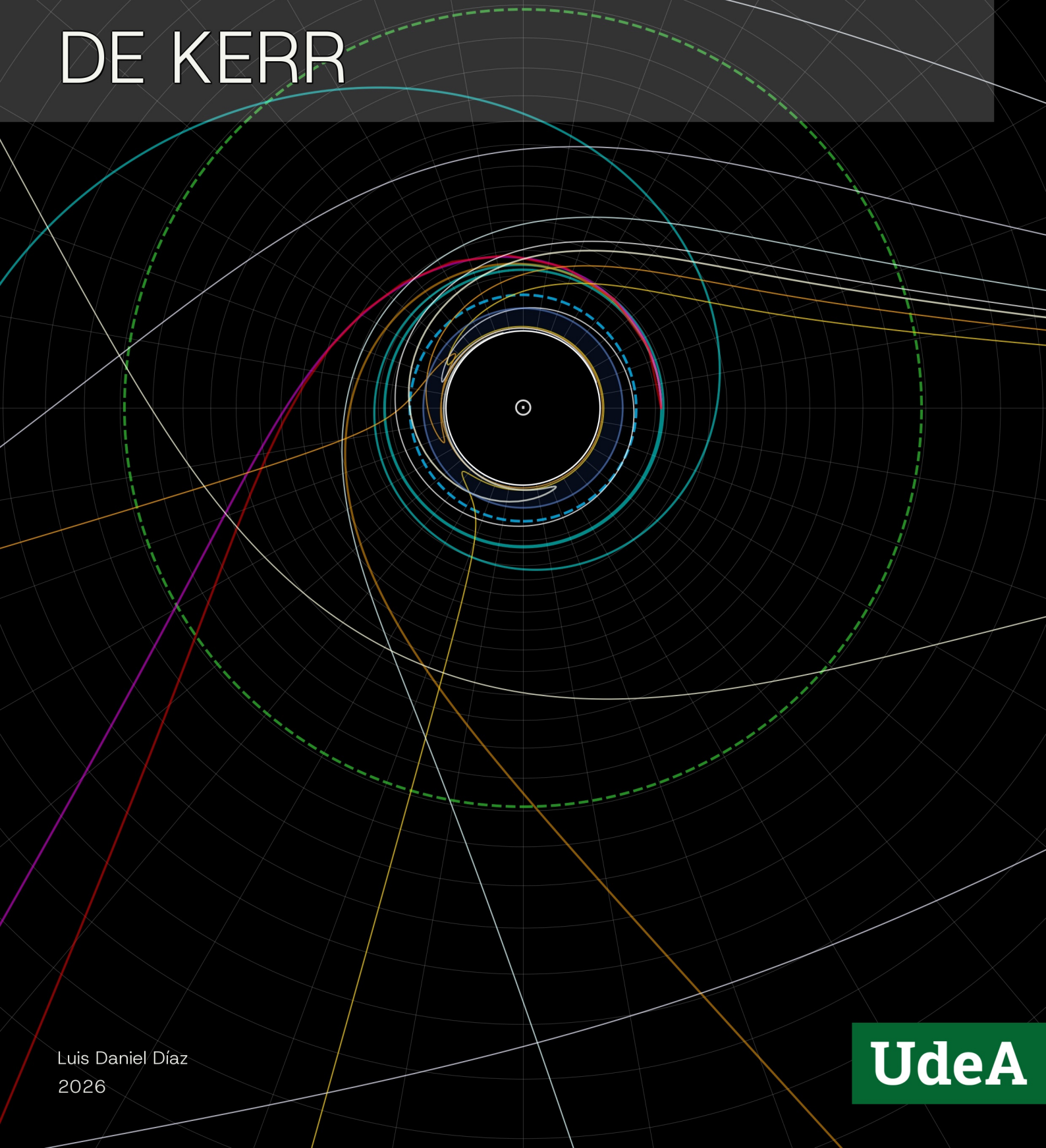
EVOLUCIÓN SECULAR DE ORBITAS EN LA MÉTRICA DE KERR



Luis Daniel Díaz

2026

UdeA

Índice general

1. General **1**
1.0.1. Nomenclatura 1

2. Marco Teórico **4**
2.0.1. Definiciones y terminología. 4
2.1. Métrica de Kerr 5
2.1.1. Constantes en la métrica de Kerr 9
2.1.2. Constante de Carter 9

Bibliografía **10**

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

General

1.0.1. Nomenclatura

En esta sección se establecen las convenciones de notación utilizadas a lo largo del manuscrito. Se sigue la convención de Einstein expuesta en *Los Fundamentos de la Teoría de la Relatividad General* [1].

Tensores contravariantes y covariantes

Definición 1— Notación tensorial

En el formalismo tensorial de relatividad general, se adopta la siguiente *notación tensorial*:

- A^μ denota un *cuadrivector contravariante*.
- A_μ denota un *cuadrivector covariante*.
- $A^{\mu\nu}$ denota un *tensor de segundo orden contravariante*.
- $A_{\mu\nu}$ denota un *tensor de segundo orden covariante*.
- $A^\mu{}_\nu$ denota un *tensor de segundo orden mixto*.
- $A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}{}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}$ denota un *tensor de orden* $n+m$.

El orden de cada índice, ya sea contravariante o covariante es importante, por ello la separación de espacio entre superíndices y subíndices.

Observación 2— Índices griegos y latinos

Establecemos como convención que los índices griegos recorran los valores 0, 1, 2 y 3, y los índices latinos recorran los valores 1, 2 y 3. En este contexto, el índice 0 corresponde a la coordenada relacionada con el tiempo.

Contracción de índices

Definición 3— Contracción de índices

Sean $A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}{}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}$ y $B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}{}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n}$ dos tensores. La *contracción de índices* entre ambos se define como:

$$A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}{}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}{}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n} = \sum_{\nu_1=0}^{3}\sum_{\nu_2=0}^{3}\cdots\sum_{\nu_m=0}^{3} A^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}{}_{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}B^{\nu_1\nu_2\ldots\nu_m}{}_{\rho_1\rho_2\ldots\rho_n} \tag{1.0.1}$$

Los índices repetidos en ambos tensores se denominan *índices mudos*, y los índices que no se repiten se denominan *índices libres*.

Para evitar ambigüedades, se establecen las siguientes reglas:

Observación 4— Reglas de la convención de Einstein

- Cada término de una expresión dada puede contener a lo sumo dos índices repetidos. Por ejemplo, el término $A^\mu B_\mu C^\mu$ es inválido, pero el término $A^\mu B_\mu C^\nu$ es válido.
- Los índices sólo se pueden repetir si son de distinto tipo. Por ejemplo, $A^\mu B_\mu$ es válido, pero $A^\mu B^\mu$ es inválido.
- Los índices libres deben serlo para cada término de la expresión. Por ejemplo, el término $A^\mu = B^\mu{}_\nu C^\nu + D^\mu E_\mu$ es inválido, pero el término $A^\mu = B^\mu{}_\nu C^\nu + D^\mu$ es válido.

Derivadas

Notación de derivadas espaciales Se establecen las siguientes notaciones para derivadas parciales.

Definición 5— Derivadas parciales covariante y contravariante

Sea x^μ un sistema de coordenadas en el espacio-tiempo $\mathcal{M}$. La *derivada parcial covariante* ∂_μ y la *derivada parcial contravariante* ∂^μ se definen como:

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} \tag{1.0.2}$$

$$\partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} \tag{1.0.3}$$

Dado que se deriva con frecuencia, una notación más compacta es:

Definición 6— Notación de coma

Sea A^μ un cuadrivector contravariante definido en $\mathcal{M}$. La *notación de coma* para derivadas parciales se define como:

$$A^{\mu,\nu} \equiv \partial^\nu A^\mu \tag{1.0.4}$$

$$A^\mu{}_{,\nu} \equiv \partial_\nu A^\mu \tag{1.0.5}$$

En general, para n derivadas parciales sucesivas:

$$A^{\nu,\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n} \equiv \partial^{\mu_n}\ldots\partial^{\mu_2}\partial^{\mu_1}A^{\nu} \tag{1.0.6}$$

$$A^{\nu}{}_{,\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n} \equiv \partial_{\mu_n}\ldots\partial_{\mu_2}\partial_{\mu_1}A^{\nu} \tag{1.0.7}$$

Esta notación es válida para cualquier tensor.

Notación de derivadas temporales En relatividad general, el tiempo coordenado es relativo.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.0.1. Definiciones y terminología.

Para el desarrollo, debemos aclarar algunas terminologías que usaremos constantemente, y son de utilidad para el lector. Dividiremos esta sección en subsecciones, para agrupar las definiciones por tema. Es importanta aclarar que las deficiones están limitadas al contexto, por lo que no todas las definiciones son aplicables a todos los casos.

Geodesicas

Definición 1— Geodésica

Una geodésica es una curva con la menor longitud entre dos puntos en un espacio-tiempo. [2]

Definición 2— Null geodesic

Una *null geodesic* o geodesica nula es una curva $x^\mu(\tau)$ en una métrica $g_{\mu\nu}$ que satisface la siguiente ecuación:

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \tag{2.0.1}$$

[3, p. 309]

Observación 3— Rayos de luz como geodésicas nulas

En relatividad general, los rayos de luz son geodésicas nulas. [3, p. 309]

Definición 4— Timelike geodesic

Una *timelike geodesic* o geodesica tipo tiempo es una curva $x^\mu(\tau)$ en una métrica $g_{\mu\nu}$ que satisface la siguiente ecuación:

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau} = -c^2 \tag{2.0.2}$$

[3, p. 169]

Observación 5— Partículas masivas como geodésicas tipo tiempo

En relatividad general, las partículas masivas son geodésicas tipo tiempo. [3, p. 169]

2.1. Métrica de Kerr

La primera vez que se menciona la métrica de Kerr es en el artículo de Kerr [4], en el año de 1963. Esta métrica corresponde a la solución de la ecuación de campo de Einstein para un agujero negro en rotación.

Originalmente, la métrica se expresó para una *null geodesic* **??**, mediante el sistema de coordenadas Eddington-Finkelstein [5], de la siguiente manera:

$$
\begin{aligned}
ds^2 =& (r^2 + a^2\cos^2\theta)\left(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2\right) && (2.1.1)\\
&+ 2(du + a\sin^2\theta\, d\phi)\left(dr + a\sin^2\theta\, d\phi\right) && (2.1.2)\\
&- \left(1 - \frac{2mr}{r^2 + a^2\cos^2\theta}\right)\left(du + a\sin^2\theta\, d\phi\right)^2 && (2.1.3)\\
& && (2.1.4)
\end{aligned}
$$

Cabe aclarar que las coordenadas no corresponden a las coordenadas esféricas.

Posteriormente, Boyer y Lindquist [6] encontraron establecieron un nuevo sistema de coordenadas que permite obtener geodesicas *timelike* **??**, de la siguiente manera:

$$
\begin{aligned}
ds^2 =\ & dr^2 - 2a\sin^2\theta\, dr\, d\varphi' && (2.1.5)\\
&+ (r^2 + a^2)\sin^2\theta\, d\varphi'^2 && (2.1.6)\\
&+ \Sigma\, d\theta^2 - dt'^2 && (2.1.7)\\
&+ \frac{2mr}{\Sigma}\left(dr - a\sin^2\theta\, d\varphi' - dt'\right)^2 && (2.1.8)\\
& && (2.1.9)
\end{aligned}
$$

Estas coordenadas no corresponden a las coordenadas esféricas. Su transformación de coordenadas es la siguiente:

$$
\begin{aligned}
\bar{r} = r', \qquad \bar{\theta} = \theta', && (2.1.10)\\
d\bar{\varphi} = d\varphi' - \frac{a}{\Delta}\, dr', && (2.1.11)\\
d\bar{t} = dt' + \frac{2mr'}{\Delta}\, dr'. && (2.1.12)
\end{aligned}
$$

De donde:

$$\bar{r} = r, \quad \bar{\theta} = \theta \tag{2.1.13}$$
$$d\bar{t} = dt - 2mr\ dr/\Delta(r), \tag{2.1.14}$$
$$d\bar{\varphi}' = d\varphi' + 2amr\ dr/\Delta(r); \tag{2.1.15}$$
$$\Delta(r) = r^2 - 2mr + a^2 \tag{2.1.16}$$
$$\tag{2.1.17}$$

Como observará, el tipo de coordenadas que se usa y su transformación es importante, no es un detalle menor. Sin embargo, en la práctica manejar todas estas distinciones consume mucho tiempo, y vuelve complejo el sistema. Por ello, asumiremos que en la respectiva métrica que estamos trabajando, se entiende que se están usando las coordenadas que simplifican la expresión de la métrica. En el caso de la métrica de Kerr, a no ser que se especifique lo contrario, se asumirá que se están usando las coordenadas de Boyer-Lindquist. Por lo tanto, de ahora en adelante, no primaremos las coordenadas, en su lugar, escribiremos de forma x^ν, de modo que la conversión a cada uno de los sistemas que conocemos, será una de la forma $x^\nu = f(x'^\mu)$.

Métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist

La forma en la que, por simplicidad, decidimos usar la métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist es la siguiente:

$$ds^2 = A(dx^1)^2 + B(dx^2)^2 + C(dx^3)^2 + D(dx^0)^2 + E(dx^1)(dx^0) \tag{2.1.18}$$

Con:

$$A = 1 - R_s x^1/\Sigma \tag{2.1.19}$$
$$B = -\Sigma/\Delta \tag{2.1.20}$$
$$C = -\Sigma \tag{2.1.21}$$
$$D = -(x_2^1 + a_2 + R_s x^1 \frac{a^2}{\Sigma} \sin^2(x^2)) \sin^2(x^2) \tag{2.1.22}$$
$$E = 2R_s x^1 \frac{a}{\Sigma} \sin^2(x^2) \tag{2.1.23}$$
$$\tag{2.1.24}$$

donde:

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2(x^2) \tag{2.1.25}$$
$$\Delta = r^2 - 2mr + a^2 \tag{2.1.26}$$
$$R_s = 2GM/c^2 \tag{2.1.27}$$
$$a = \frac{J}{M} \tag{2.1.28}$$
$$\tag{2.1.29}$$

Está forma de la métrica está basada en la el articulo de Teukolsky [7], pero introducioendo el radio de Schwarzschild.

Solución analítica de las timelike geodesicas en la métrica de Kerr

En 2009, Fujita y Hikida [8] encontraron una solución analítica para las geodésicas en la métrica de Kerr, basado en el tiempo de Mino [9], una parametrización basada en las coordenadas de Boyer-Lindquist, que permite obtener una solución en términos de integrales elípticas de Legendre de primera, segunda y tercera especie, e integrales elípticas de Jacobi.

Las geodésicas tipo tiempo en la métrica de Kerr admiten tres constantes de movimiento por unidad de masa: la energía específica E, la componente z del momento angular específico L_z, y la constante de Carter Q [10]. Estas constantes surgen de las simetrías de la métrica y permiten separar completamente las ecuaciones de movimiento.

Las ecuaciones de movimiento en tiempo propio τ, en coordenadas de Boyer-Lindquist, toman la forma:

$$\Sigma^2 \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = R(r), \tag{2.1.30}$$

$$\Sigma^2 \left(\frac{d\cos\theta}{d\tau}\right)^2 = \Theta(\cos\theta), \tag{2.1.31}$$

$$\Sigma \frac{dt}{d\tau} = T_r(r) + T_\theta(\cos\theta), \tag{2.1.32}$$

$$\Sigma \frac{d\varphi}{d\tau} = \Phi_r(r) + \Phi_\theta(\cos\theta), \tag{2.1.33}$$

donde el acoplamiento a través de $\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta$ impide separar directamente las ecuaciones radial y polar.

El tiempo de Mino λ se define mediante la reparametrización [9]:

$$d\tau = \Sigma\, d\lambda, \qquad \Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta. \tag{2.1.34}$$

Con esta parametrización, las ecuaciones de movimiento toman la forma [8]:

$$\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = R(r), \tag{2.1.35}$$

$$\left(\frac{d\cos\theta}{d\lambda}\right)^2 = \Theta(\cos\theta), \tag{2.1.36}$$

$$\frac{dt}{d\lambda} = T_r(r) + T_\theta(\cos\theta), \tag{2.1.37}$$

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \Phi_r(r) + \Phi_\theta(\cos\theta). \tag{2.1.38}$$

La propiedad central del tiempo de Mino es que las ecuaciones (2.1.35) y (2.1.36) quedan completamente desacopladas: la primera depende únicamente de r y la segunda únicamente de θ. Definiendo $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL_z$, los potenciales y funciones auxiliares son:

$$R(r) = [P(r)]^2 - \Delta\left[r^2 + (aE - L_z)^2 + Q\right], \tag{2.1.39}$$

$$\Theta(\cos\theta) = Q - \left(Q + a^2(1-E^2) + L_z^2\right)\cos^2\theta + a^2(1-E^2)\cos^4\theta, \tag{2.1.40}$$

$$T_r(r) = \frac{r^2+a^2}{\Delta}P(r), \qquad T_\theta(\cos\theta) = -a^2E\sin^2\theta, \tag{2.1.41}$$

$$\Phi_r(r) = \frac{a}{\Delta}P(r), \qquad \Phi_\theta(\cos\theta) = \frac{L_z}{\sin^2\theta}. \tag{2.1.42}$$

Para órbitas acotadas, el potencial radial $R(r)$ posee cuatro raíces reales $r_1 \geq r_2 \geq r_3 \geq r_4$, donde r_1 es el apoápside y r_2 el periápside. El potencial polar $\Theta(\cos\theta)$ se factoriza como:

$$\Theta(\cos\theta) = L_z^2\,\varepsilon_0\left(z_- - \cos^2\theta\right)\left(z_+ - \cos^2\theta\right), \tag{2.1.43}$$

donde $\varepsilon_0 = a^2(1-E^2)/L_z^2$, y z_-, z_+ son las raíces de Θ en la variable $\cos^2\theta$. La reducción a integrales elípticas se realiza mediante las transformaciones de variable y los módulos:

$$y_r = \sqrt{\frac{r_1-r_3}{r_1-r_2}\cdot\frac{r-r_2}{r-r_3}}, \qquad k_r = \sqrt{\frac{r_1-r_2}{r_1-r_3}\cdot\frac{r_3-r_4}{r_2-r_4}}, \tag{2.1.44}$$

$$y_\theta = \frac{\cos\theta}{\sqrt{z_-}}, \qquad k_\theta = \sqrt{\frac{z_-}{z_+}}. \tag{2.1.45}$$

Con estas definiciones, las integrales de camino desde los puntos de retorno se reducen a integrales elípticas incompletas de primera especie $F(\varphi, k)$:

$$\int_{r_2}^{r}\frac{dr'}{\sqrt{R(r')}} = \frac{2}{\sqrt{(1-E^2)(r_1-r_3)(r_2-r_4)}}\,F(\arcsin y_r,\, k_r), \tag{2.1.46}$$

$$\int_0^{\cos\theta}\frac{d\cos\theta'}{\sqrt{\Theta(\cos\theta')}} = \frac{1}{L_z\sqrt{\varepsilon_0 z_+}}\,F(\arcsin y_\theta,\, k_\theta). \tag{2.1.47}$$

Los semiperíodos en tiempo de Mino se obtienen evaluando estas integrales en los puntos de retorno:

$$\Lambda_r = \frac{4\,K(k_r)}{\sqrt{(1-E^2)(r_1-r_3)(r_2-r_4)}}, \qquad \Lambda_\theta = \frac{4\,K(k_\theta)}{L_z\sqrt{\varepsilon_0 z_+}}, \tag{2.1.48}$$

donde $K(k) = F(\pi/2, k)$ es la integral elíptica completa de primera especie.

La solución analítica para la coordenada radial, en términos de la función seno elíptico de Jacobi $\mathrm{sn}(u, k)$, es [8]:

$$r(\lambda) = \frac{r_3(r_1-r_2)\,\mathrm{sn}^2(u_r,\, k_r) - r_2(r_1-r_3)}{(r_1-r_2)\,\mathrm{sn}^2(u_r,\, k_r) - (r_1-r_3)}, \tag{2.1.49}$$

y para la coordenada polar:

$$\cos\theta(\lambda) = \sqrt{z_-}\,\mathrm{sn}(u_\theta,\, k_\theta), \tag{2.1.50}$$

donde u_r y u_θ son funciones lineales a trozos de λ que rastrean la fase dentro de cada semiperiodo.

Las coordenadas $t(\lambda)$ y $\varphi(\lambda)$ se obtienen integrando (2.1.37) y (2.1.38). La solución se descompone en una parte secular y una parte oscilatoria [8]:

$$t(\lambda) = \Gamma\lambda + t^{(r)}(\lambda) + t^{(\theta)}(\lambda), \tag{2.1.51}$$

$$\varphi(\lambda) = \Upsilon_\varphi\lambda + \varphi^{(r)}(\lambda) + \varphi^{(\theta)}(\lambda), \tag{2.1.52}$$

donde Γ y Υ_φ son las frecuencias medias en tiempo de Mino, expresadas en términos de integrales elípticas completas de primera, segunda y tercera especie. Las partes oscilatorias $t^{(r)}$, $t^{(\theta)}$, $\varphi^{(r)}$, $\varphi^{(\theta)}$ resultan en combinaciones de integrales elípticas incompletas de segunda y tercera especie, evaluadas a lo largo de la órbita. Las frecuencias físicas observables se relacionan con las frecuencias en tiempo de Mino mediante:

$$\Omega_r = \frac{\Upsilon_r}{\Gamma}, \qquad \Omega_\theta = \frac{\Upsilon_\theta}{\Gamma}, \qquad \Omega_\varphi = \frac{\Upsilon_\varphi}{\Gamma}, \tag{2.1.53}$$

donde $\Upsilon_r = 2\pi/\Lambda_r$ y $\Upsilon_\theta = 2\pi/\Lambda_\theta$ son las frecuencias angulares en tiempo de Mino.

2.1.1. Constantes en la métrica de Kerr

Proyección del momento angular

2.1.2. Constante de Carter

Bibliografía

[1] Albert Einstein. *Los Fundamentos de la Teoria de la Relatividad General.* Trad. por Omar Ancka Quispe. Traducción al español de: *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik*, Serie IV, Vol. 49, N° 7. Traducido en 2024. 1916.

[2] Ian Ridpath. *A dictionary of astronomy.* Ver página 186. Oxford University Press, 2012.

[3] Michael H. Soffel y Wen-Biao Han. *Applied General Relativity.* Astronomy and Astrophysics Library. Cham, Switzerland: Springer, 2019.

[4] Roy P Kerr. "Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics". En: *Physical review letters* 11.5 (1963), pág. 237.

[5] David Finkelstein. "Past-future asymmetry of the gravitational field of a point particle". En: *Physical Review* 110.4 (1958), pág. 965.

[6] Robert H Boyer y Richard W Lindquist. "Maximal analytic extension of the Kerr metric". En: *Journal of mathematical physics* 8.2 (1967), págs. 265-281.

[7] Saul A Teukolsky. "The kerr metric". En: *Classical and Quantum Gravity* 32.12 (2015). Ver página 3, pág. 124006.

[8] Ryuichi Fujita y Wataru Hikida. "Analytical solutions of bound timelike geodesic orbits in Kerr spacetime". En: *Classical and Quantum Gravity* 26.13 (2009), pág. 135002.

[9] Yasushi Mino. "Perturbative approach to an orbital evolution around a supermassive black hole". En: *Phys. Rev. D* 67 (8 abr. de 2003), pág. 084027. DOI: `10.1103/PhysRevD.67.084027`. URL: `https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.67.084027`.

[10] Brandon Carter. "Global structure of the Kerr family of gravitational fields". En: *Physical Review* 174.5 (1968), págs. 1559-1571. DOI: `10.1103/PhysRev.174.1559`.